DOKUMEN DESAIN UTS

Business Intelligence Systems

KELOMPOK	1
TOPIK	T3 - Cuaca Ekstrem per Desa (BMKG)
SLICE	K1 - Kota Bogor, Jawa Barat (32.71)
SNAPSHOT	19 September 2026
DOKUMEN	30 September 2026

Desain - bukan implementasi

Dokumen ini adalah snapshot terbaca dari tujuh deliverable UTS. Pipeline load dan test runner tidak dijalankan selama penyusunan.

Dokumen Desain UTS Business Intelligence

Kelompok: 1 Topik: T3 - Cuaca Ekstrem per Desa (BMKG) Slice: K1 - Kota Bogor, Jawa Barat (kode 32.71) Snapshot sumber: 19 September 2026 Tanggal dokumen: 30 September 2026

Ringkasan keputusan

Warehouse dirancang untuk menjawab desa dan waktu yang diprakirakan hujan di Kota Bogor. Snapshot K1 mempunyai 1.156 baris untuk 68 desa dalam 6 kecamatan. Grain fact adalah satu desa pada satu slot waktu prakiraan dalam satu snapshot analisis BMKG. Desain mempertahankan kedua timestamp UTC dan WIB, tetapi seluruh analitik harian memakai WIB.

Keputusan utama:

1. `adm4`/kode desa adalah natural key wilayah; `weather` adalah natural key cuaca.
2. `weather_desc` ditolak sebagai key karena kode 0 dan 1 sama-sama berlabel "Cerah".
3. `time_index` diperlakukan sebagai horizon, bukan jam, karena 625 nilai awalnya di atas 23.
4. `vs` dan `vs_text` tidak dimuat karena 1.156 dari 1.156 baris kosong.
5. Fact dipartisi menurut `analysis_date` dan dimuat ulang dengan delete-and-insert per snapshot.

1. Star schema

```
dim_date (date_sk) ----------------------+
dim_wilayah (wilayah_sk, SCD Type 2) ----+
dim_slot (slot_sk, Type 0) --------------+--> fact_prakiraan_cuaca
dim_cuaca (cuaca_sk, Type 1) ------------+
```

Grain

Satu baris `fact_prakiraan_cuaca` adalah satu desa pada satu slot waktu prakiraan dalam satu snapshot analisis BMKG. Unique key-nya `(wilayah_sk, forecast_local_ts, analysis_ts)`.

Dimensi dan surrogate key

Tabel	Surrogate key	Natural key	Tipe perubahan	Alasan
`dim_date`	`date_sk`	`full_date`	Type 0	atribut kalender tetap
`dim_wilayah`	`wilayah_sk`	`wilayah_nk` (`adm4`)	Type 2	perubahan nama/hierarki harus mempertahankan histori fakta
`dim_slot`	`slot_sk`	`jam_lokal`	Type 0	klasifikasi jam lokal tetap
`dim_cuaca`	`cuaca_sk`	`weather_code`	Type 1	koreksi label ditimpa; kode bisnis tidak berubah

`dim_wilayah` menyimpan `valid_from`, `valid_to`, dan `is_current`. Semua dimensi menyediakan anggota Unknown dengan surrogate key `-1` untuk lookup yang gagal.

Measure dan aditivitas

Measure	Aditivitas	Aturan agregasi
`temperature_c`	Non-additive	`AVG`, `MIN`, atau `MAX`; tidak di-`SUM`
`humidity_pct`	Non-additive	rata-rata/ekstrem, bukan penjumlahan
`precipitation_mm`	Semi-additive	dapat dijumlah lintas waktu untuk satu desa; tidak lintas desa
`cloud_cover_pct`	Non-additive	rata-rata/ekstrem, bukan penjumlahan
`wind_speed`	Non-additive	`AVG` atau `MAX`
`wind_direction_deg`	Non-additive	memerlukan agregasi arah sirkular

DDL lengkap terdapat pada `sql/10_dim_date.sql`, tiga berkas `sql/20_dim_*.sql`, dan `sql/30_fact_prakiraan_cuaca.sql`.

2. Desain load

Alur lengkap adalah sumber CSV -> staging bertipe -> empat dimensi -> fact. `stg_desa` dan `stg_prakiraan_cuaca` memakai full replace. `dim_wilayah` memakai SCD Type 2 compare-current, `dim_slot` insert-only dengan anti-join, `dim_cuaca` upsert Type 1, dan fact memakai delete-and-insert per partisi `analysis_date`.

Natural key utama:

- staging/fact source: `adm4 + local_datetime + analysis_date`;
- wilayah: `wilayah_nk = adm4`;
- slot: `jam_lokal`;
- cuaca: `weather_code`.

Append polos pada fact akan menggandakan 1.156 baris ketika snapshot yang sama dimuat dua kali. SCD wilayah juga dapat menggandakan versi current bila loader tidak mencocokkan natural key dan hash atribut serta tidak menutup versi lama. Strategi dan urutan dependency lengkap terdapat pada `pipeline/DESIGN_load.md`.

3. Enam test kualitas

Test	Severity	Expected	Perkiraan pelanggaran	Keputusan desain
duplikat grain desa-slot-snapshot	blocking	pass	0	menjaga grain fact
curah hujan negatif	blocking	pass	0	menjaga validitas measure
kode desa tidak ada di master	blocking	pass	0	menjamin lookup wilayah
visibilitas kosong	warning	fail	1.156	vs tidak dimuat
deskripsi cuaca bukan key unik	warning	fail	1	gunakan kode cuaca sebagai key
`time_index` bukan jam dinding	warning	fail	625	parse sebagai horizon

Expected `fail` berarti test memang diharapkan menemukan masalah nyata pada snapshot, bukan bahwa desain gagal. SQL dan justifikasi lengkap terdapat pada `tests/test_definitions.yml`.

4. Tiga kueri analitik

1. Desa dengan slot hujan. Menghasilkan 46 desa dengan total 53 slot hujan dari 1.156 slot.
2. Peringkat kecamatan. CTE dan `DENSE_RANK()` menempatkan Bogor Utara di peringkat pertama

dengan rata-rata curah hujan sekitar 0,189 mm per slot.

3. Perubahan suhu antar-slot. `LAG()` menunjukkan kenaikan terbesar sebesar 6 °C pada beberapa

desa Kota Bogor.

Seluruh kueri memfilter `kabkot = 'Kota Bogor'` dan snapshot terbaru. SQL lengkap berada pada `sql/40_analytics/q01.sql` sampai `q03.sql`.

5. Kamus metrik

Metrik UTS adalah Persentase Slot Hujan: persentase baris fact pada cakupan terpilih yang `dim_cuaca.is_hujan = TRUE`. Rumusnya:

```
100.0 * SUM(CASE WHEN c.is_hujan THEN 1 ELSE 0 END) / NULLIF(COUNT(*), 0)
```

Owner metrik adalah Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, time basis-nya per hari kalender WIB, dan default filter menggunakan Kota Bogor serta snapshot terbaru. Cara gaming utamanya adalah membuang slot cerah dari denominator. Guard test mengharuskan denominator snapshot awal tetap 1.156 dan pembilang tidak pernah melebihi denominator. Dua belas field lengkap terdapat pada `docs/kamus_metrik.md` dan SQL kanonik pada `sql/50_metrics/persentase_slot_hujan.sql`.

6. Batas desain

Pertanyaan yang belum terjawab adalah: seberapa akurat prakiraan hujan BMKG dibandingkan cuaca yang benar-benar terjadi pada desa dan slot yang sama? Dataset hanya berisi prakiraan, bukan observasi aktual. Untuk menjawabnya dibutuhkan observasi hujan bertimestamp, pemetaan stasiun ke desa, beberapa snapshot prakiraan, serta definisi toleransi dan ambang hujan. Rinciannya terdapat pada `docs/batas_desain.md`.

7. D7 scope cut

Kelompok akan membangun satu fact (`fact_prakiraan_cuaca`), satu conformed dimension SCD Type 2 (`dim_wilayah`), tiga metrik, dan empat tile dashboard. Kelompok secara eksplisit mencabut ingest real-time, evaluasi akurasi terhadap cuaca aktual, serta peta GIS poligon desa. Form siap dicoret dan ditandatangani dosen pada `docs/D7_scope_cut.md`.

Catatan defense

- Grain: jelaskan mengapa snapshot (`analysis_ts`) termasuk unique key; desa-slot yang sama

dapat muncul lagi pada snapshot berikutnya.

- SCD: perubahan nama/hierarki wilayah membuat versi lama ditutup, bukan ditimpa.
- Load: delete-and-insert per snapshot membuat rerun idempoten; append polos menggandakan fact.
- Test: expected fail adalah bukti test menangkap kondisi sumber dan memengaruhi keputusan.
- Alternatif ditolak: deskripsi cuaca sebagai key, `time_index` sebagai jam, dan menganggap

prakiraan sebagai observasi aktual.

Lampiran A - Bukti sumber dan profiling

Sumber: data/raw/t3_publik/k1/SOURCE.md

SOURCE — T3 Cuaca BMKG (k1)

- Sumber 1: `https://api.bmkg.go.id/publik/prakiraan-cuaca?adm4={kode desa}` — prakiraan cuaca BMKG, tanpa API key.
- Sumber 2: `https://wilayah.id/api` — master wilayah kode BPS 4 level (provinsi/kab/kec/desa).
- Snapshot ditarik: 2026-09-19T15:19:35Z
- Slice: Jawa Barat — Kota Bogor (32.71)
- Cakupan: 68 desa diminta, 1156 baris slot, 0 desa gagal.
- Catatan: BMKG hanya menerbitkan prakiraan (bukan arsip historis). Repo membekukan snapshot ini;

jangan tarik ulang saat lab. Tarik ulang hanya saat persiapan, lalu commit ulang berkasnya.

Desa yang tidak punya prakiraan

- (tidak ada)

Sumber: docs/profile_t3_k1.md

Profil sumber — T3 Cuaca Ekstrem per Desa (BMKG) / k1

prakiraan_cuaca

```
SELECT count(*) AS baris, count(DISTINCT adm4) AS desa FROM
read_csv_auto('{D}/prakiraan_cuaca.csv', all_varchar=true)
```

baris	desa
1156	68

prakiraan_cuaca

```
SELECT count(*) FILTER (WHERE vs IS NULL OR vs = '') AS vs_kosong FROM
read_csv_auto('{D}/prakiraan_cuaca.csv', all_varchar=true)
```

vs_kosong
1156

prakiraan_cuaca

```
SELECT count(*) FILTER (WHERE TRY_CAST(tp AS DOUBLE) = 0) AS tp_nol, count(*) AS baris FROM
read_csv_auto('{D}/prakiraan_cuaca.csv', all_varchar=true)
```

tp_nol	baris
812	1156

prakiraan_cuaca

```
SELECT weather AS kode, weather_desc AS deskripsi, count(*) AS baris FROM
read_csv_auto('{D}/prakiraan_cuaca.csv', all_varchar=true) GROUP BY 1,2 ORDER BY 3 DESC
```

kode	deskripsi	baris
1	Cerah	966
0	Cerah	70
2	Cerah Berawan	57
61	Hujan Ringan	53
3	Berawan	10

prakiraan_cuaca

```
SELECT min(TRY_CAST(time_index AS VARCHAR)) AS time_index_contoh, count(DISTINCT analysis_date) AS analysis_date_unik FROM read_csv_auto('{D}/prakiraan_cuaca.csv', all_varchar=true)
```

time_index_contoh	analysis_date_unik
11-12	1

prakiraan_cuaca

```
SELECT count(*) FILTER (WHERE epoch(strptime(local_datetime, '%Y-%m-%d %H:%M:%S')) - epoch(strptime(utc_datetime, '%Y-%m-%d %H:%M:%S')) = 25200) AS baris_selisih_7jam, count(*) AS baris FROM read_csv_auto('{D}/prakiraan_cuaca.csv', all_varchar=true)
```

baris_selisih_7jam	baris
1156	1156

desa

```
SELECT count(*) AS desa, count(DISTINCT kecamatan) AS kecamatan FROM read_csv_auto('{D}/desa.csv', all_varchar=true)
```

desa	kecamatan
68	6

Profil tambahan untuk enam test UTS

Profil berikut dijalankan read-only terhadap CSV K1 agar seluruh `perkiraan_baris` dapat ditelusuri.

Pemeriksaan	Ringkasan SQL	Hasil
Duplikat grain	kelompok `adm4, local_datetime, analysis_date` dengan `count(*) > 1`	0
Curah hujan negatif	`TRY_CAST(tp AS DOUBLE) < 0`	0
Kode desa orphan	`adm4` yang tidak ditemukan pada `desa.kode`	0
Visibilitas kosong	`vs IS NULL OR vs = ''`	1.156
Deskripsi dipakai banyak kode	`weather_desc` dengan lebih dari satu `weather`	1
`time_index` awal di atas 23	`split_part(time_index, '-', 1) > 23`	625

Profil untuk jawaban analitik

Fakta profil	Hasil
Tanggal lokal unik	3
Jam lokal unik	16
Desa dengan sedikitnya satu kode hujan 60-99	46
Slot berkode hujan 60-99	53 dari 1.156
Kecamatan dengan rata-rata `tp` tertinggi	Bogor Utara (0,189 mm/slot)
Kenaikan suhu terbesar antar-slot berurutan	6 °C

Lampiran B - DDL star schema

Berkas: sql/10_dim_date.sql

```
-- ============================================================
-- 10_dim_date.sql — DIBERIKAN LENGKAP. Ini bukan checkpoint, ini alat.
-- Konformed dimension: SEMUA fact di warehouse ini menunjuk ke sini.
-- ============================================================

CREATE OR REPLACE TABLE dim_date AS
SELECT CAST(strftime(d, '%Y%m%d') AS INTEGER) AS date_sk,   -- kunci: YYYYMMDD, bukan urutan
       d AS full_date,
       CAST(year(d)  AS INTEGER) AS tahun,
       CAST(quarter(d) AS INTEGER) AS triwulan,
       CAST(month(d) AS INTEGER) AS bulan,
       strftime(d, '%B') AS nama_bulan,
       CAST(week(d)  AS INTEGER) AS pekan_iso,
       CAST(day(d)   AS INTEGER) AS hari,
       CAST(dayofweek(d) AS INTEGER) AS hari_ke,            -- 0 = Minggu
       strftime(d, '%A') AS nama_hari,
       CAST(dayofweek(d) IN (0, 6) AS BOOLEAN) AS akhir_pekan
FROM (SELECT unnest(generate_series(DATE '2024-01-01', DATE '2027-12-31', INTERVAL 1 DAY)) AS d);

-- Anggota Unknown: banyak pipeline gagal bukan karena datanya salah, tapi karena ada baris
-- yang tidak punya tanggal. Baris seperti itu tetap harus punya tempat.
INSERT INTO dim_date
SELECT -1, DATE '1900-01-01', 1900, 0, 0, 'TIDAK DIKETAHUI', 0, 0, -1, 'TIDAK DIKETAHUI', FALSE;
```

Berkas: sql/20_dim_wilayah.sql

```
-- ============================================================
-- 20_dim_wilayah.sql - dimensi conformed wilayah Kelompok 1
-- SCD TYPE 2: nama atau hierarki wilayah dapat berubah; fakta lama harus
-- tetap menunjuk versi wilayah yang berlaku saat snapshot dibuat.
-- ============================================================

CREATE TABLE IF NOT EXISTS dim_wilayah (
    wilayah_sk       BIGINT PRIMARY KEY,       -- surrogate key warehouse
    wilayah_nk       VARCHAR NOT NULL,          -- natural key: kode desa BPS/adm4
    desa              VARCHAR NOT NULL,
    kecamatan_nk      VARCHAR,
    kecamatan         VARCHAR,
    kabkot_nk         VARCHAR,
    kabkot            VARCHAR,
    provinsi_nk       VARCHAR,
    provinsi          VARCHAR,
    valid_from        DATE NOT NULL,
    valid_to          DATE NOT NULL,
    is_current        BOOLEAN NOT NULL,
    UNIQUE (wilayah_nk, valid_from),
    CHECK (valid_to >= valid_from)
);

-- Anggota Unknown menampung fakta yang kode wilayahnya tidak ditemukan.
INSERT INTO dim_wilayah
SELECT -1, 'UNKNOWN', 'TIDAK DIKETAHUI', NULL, 'TIDAK DIKETAHUI',
       NULL, 'TIDAK DIKETAHUI', NULL, 'TIDAK DIKETAHUI',
       DATE '1900-01-01', DATE '9999-12-31', TRUE
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dim_wilayah WHERE wilayah_sk = -1);

-- Desain pemberian key untuk versi baru:
-- max(wilayah_sk) + row_number() OVER (ORDER BY wilayah_nk).
-- Logika close-current lalu insert-new-version dijelaskan di DESIGN_load.md.
```

Berkas: sql/20_dim_slot.sql

```
-- ============================================================
-- 20_dim_slot.sql - dimensi slot waktu lokal WIB
-- SCD TYPE 0: jam dan label bagian hari adalah klasifikasi tetap; perubahan
-- aturan berarti versi desain baru, bukan overwrite data historis.
-- ============================================================

CREATE TABLE IF NOT EXISTS dim_slot (
    slot_sk           INTEGER PRIMARY KEY,      -- surrogate key warehouse
    jam_lokal         TIME NOT NULL,            -- natural key
    jam_ke             SMALLINT NOT NULL,
    nama_slot          VARCHAR NOT NULL,
    bagian_hari        VARCHAR NOT NULL,
    zona_waktu         VARCHAR NOT NULL DEFAULT 'WIB',
    UNIQUE (jam_lokal),
    CHECK (jam_ke BETWEEN 0 AND 23)
);

INSERT INTO dim_slot
SELECT -1, TIME '00:00:00', -1, 'TIDAK DIKETAHUI', 'TIDAK DIKETAHUI', 'WIB'
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dim_slot WHERE slot_sk = -1);

-- Nilai time_index sumber (misalnya 11-12 atau 26-27) tidak menjadi natural
-- key karena itu horizon/offset prakiraan, bukan jam dinding.
```

Berkas: sql/20_dim_cuaca.sql

```
-- ============================================================
-- 20_dim_cuaca.sql - kamus kondisi cuaca BMKG
-- SCD TYPE 1: koreksi label/terjemahan ditimpa; analisis historis tetap
-- menggunakan kode cuaca yang sama dan tidak memerlukan histori label.
-- ============================================================

CREATE TABLE IF NOT EXISTS dim_cuaca (
    cuaca_sk           INTEGER PRIMARY KEY,      -- surrogate key warehouse
    weather_code       INTEGER NOT NULL,         -- natural key dari BMKG
    deskripsi_id       VARCHAR NOT NULL,
    deskripsi_en       VARCHAR,
    is_hujan           BOOLEAN NOT NULL,
    UNIQUE (weather_code)
);

INSERT INTO dim_cuaca
SELECT -1, -1, 'TIDAK DIKETAHUI', 'UNKNOWN', FALSE
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dim_cuaca WHERE cuaca_sk = -1);

-- weather_desc tidak boleh menjadi natural key: pada profil K1, kode 0 dan 1
-- sama-sama berdeskripsi "Cerah". is_hujan = weather_code BETWEEN 60 AND 99.
```

Berkas: sql/30_fact_prakiraan_cuaca.sql

```
-- ============================================================
-- 30_fact_prakiraan_cuaca.sql - fact prakiraan cuaca Kelompok 1
-- GRAIN: satu baris = satu desa pada satu slot waktu prakiraan dalam satu
-- snapshot analisis BMKG.
-- ============================================================

CREATE TABLE IF NOT EXISTS fact_prakiraan_cuaca (
    date_sk              INTEGER NOT NULL,       -- FK dim_date, tanggal lokal WIB
    wilayah_sk           BIGINT NOT NULL,        -- FK dim_wilayah versi yang berlaku
    slot_sk              INTEGER NOT NULL,       -- FK dim_slot
    cuaca_sk             INTEGER NOT NULL,       -- FK dim_cuaca

    analysis_ts          TIMESTAMP NOT NULL,     -- degenerate snapshot identifier
    forecast_local_ts    TIMESTAMP NOT NULL,     -- degenerate event timestamp WIB
    forecast_utc_ts      TIMESTAMP NOT NULL,
    horizon_start_hour   SMALLINT,
    horizon_end_hour     SMALLINT,

    temperature_c        DECIMAL(5,2),           -- NON-ADDITIVE: gunakan AVG/MIN/MAX
    humidity_pct         DECIMAL(5,2),           -- NON-ADDITIVE: persentase tidak dijumlah
    precipitation_mm     DECIMAL(8,2),           -- SEMI-ADDITIVE: SUM lintas waktu untuk
                                                 -- satu desa; jangan SUM lintas desa
    cloud_cover_pct      DECIMAL(5,2),           -- NON-ADDITIVE: persentase tidak dijumlah
    wind_speed           DECIMAL(8,2),           -- NON-ADDITIVE: gunakan AVG/MAX
    wind_direction_deg   DECIMAL(6,2),           -- NON-ADDITIVE: arah bersifat sirkular

    PRIMARY KEY (wilayah_sk, forecast_local_ts, analysis_ts),
    CHECK (humidity_pct BETWEEN 0 AND 100 OR humidity_pct IS NULL),
    CHECK (cloud_cover_pct BETWEEN 0 AND 100 OR cloud_cover_pct IS NULL),
    CHECK (precipitation_mm >= 0 OR precipitation_mm IS NULL)
);

-- Relasi star saat memuat fact (satu JOIN langsung per dimensi):
-- stg_prakiraan_cuaca s
-- JOIN dim_date d ON d.full_date = CAST(s.local_datetime AS DATE)
-- JOIN dim_wilayah w ON w.wilayah_nk = s.adm4
--   AND CAST(s.analysis_date AS DATE) >= w.valid_from
--   AND CAST(s.analysis_date AS DATE) <  w.valid_to
-- JOIN dim_slot sl ON sl.jam_lokal = CAST(s.local_datetime AS TIME)
-- JOIN dim_cuaca c ON c.weather_code = TRY_CAST(s.weather AS INTEGER)
-- Setiap lookup yang gagal memakai surrogate key -1, bukan membuang fakta.
```

Lampiran C - Desain load

Sumber: pipeline/DESIGN_load.md

DESIGN_load - Kelompok 1 / T3 Kota Bogor

Desain ini memuat snapshot beku BMKG dari `data/raw/t3_publik/k1/`. Semua timestamp analitik menggunakan waktu lokal WIB; `utc_datetime` dipertahankan untuk audit. Kolom `vs` dan `vs_text` tidak dimuat karena profiling membuktikan keduanya kosong pada seluruh 1.156 baris.

Alur sumber -> staging -> dim -> fact

```
desa.csv -----------------> stg_desa -----------------> dim_wilayah (SCD Type 2) ----+
prakiraan_cuaca.csv ------> stg_prakiraan_cuaca -----> dim_slot (Type 0) ------------+-->
    fact_prakiraan_cuaca
generator tanggal -----------------------------------> dim_date (Type 0) -----------+
stg_prakiraan_cuaca ---------------------------------> dim_cuaca (Type 1) ----------+
```

Staging menormalkan spasi, tipe angka, tanggal, dan timestamp, tetapi tidak memperbaiki data diam-diam. Baris invalid dipertahankan untuk diuji atau diarahkan ke anggota dimensi `-1`.

Strategi per tabel

#	Tabel	Sumber	Grain / natural key	Strategi	Partisi / window	Kapan dapat menggandakan baris
1	`stg_desa`	`desa.csv`	satu desa; `kode`	`CREATE OR REPLACE` dari snapshot	seluruh file	Tidak pada strategi ini; duplikat hanya berasal dari source dan ditangkap test.
2	`stg_prakiraan_cuaca`	`prakiraan_cuaca.csv`	`adm4 + local_datetime + analysis_date`	`CREATE OR REPLACE`, trim dan `TRY_CAST`	`analysis_date`	Tidak pada strategi ini; baris source dengan natural key sama tetap terlihat dan memblokir load.
3	`dim_date`	generator yang diberikan	`full_date`	full rebuild `CREATE OR REPLACE`	2024-01-01 s.d. 2027-12-31	Tidak; rentang dibuat ulang dan bukan di-append.
4	`dim_wilayah`	`stg_desa`	`wilayah_nk = kode/adm4`	incremental SCD Type 2: compare-current, close, insert	`valid_from = 2026-09-19` untuk snapshot K1	Jika versi baru di-insert tanpa menutup current lama, atau rerun tidak mencocokkan `wilayah_nk + hash atribut`.
5	`dim_slot`	distinct waktu lokal dari staging cuaca	`jam_lokal`	insert-only idempoten dengan anti-join natural key	16 nilai waktu lokal pada snapshot	Jika setiap rerun memberi key baru tanpa anti-join pada `jam_lokal`.
6	`dim_cuaca`	distinct kode cuaca dari staging cuaca	`weather_code`	upsert Type 1; label dikoreksi dengan overwrite	5 kode pada snapshot	Jika `weather_desc` dipakai sebagai key atau upsert tidak mencocokkan `weather_code`; kode 0 dan 1 sama-sama "Cerah".
7	`fact_prakiraan_cuaca`	staging cuaca + lookup empat dimensi	`wilayah_sk + forecast_local_ts + analysis_ts`	delete-and-insert per snapshot	`analysis_date`	Jika rerun memakai append polos tanpa menghapus partisi snapshot atau tanpa unique key grain.

Normalisasi staging

- `analysis_date`, `utc_datetime`, dan `local_datetime` diparse sebagai timestamp.
- `t`, `hu`, `tp`, `tcc`, `ws`, dan `wd_deg` memakai `TRY_CAST`; kegagalan cast tetap `NULL`

dan dihitung test, bukan diubah menjadi nol.

- `time_index` dipecah menjadi `horizon_start_hour` dan `horizon_end_hour`; nilai ini bukan jam

dinding karena 625 baris mempunyai angka awal lebih dari 23.

- `weather` diubah ke integer dan menjadi natural key `dim_cuaca`; deskripsi tidak menjadi key.
- `local_datetime` menjadi dasar `date_sk` dan `slot_sk`; selisih UTC->WIB yang benar adalah 7 jam.

Algoritme SCD Type 2 `dim_wilayah`

1. Cocokkan `stg_desa.kode` ke baris `dim_wilayah` dengan `is_current = TRUE`.
2. Hitung hash atribut `desa, kecamatan_nk, kecamatan, kabkot_nk, kabkot, provinsi_nk, provinsi`.
3. Jika natural key baru, insert versi dengan `valid_from = tanggal snapshot`,

`valid_to = 9999-12-31`, dan `is_current = TRUE`.

4. Jika natural key sama tetapi hash berubah, tutup versi lama dengan

`valid_to = tanggal snapshot` dan `is_current = FALSE`, lalu insert versi baru.

5. Jika natural key dan hash sama, jangan melakukan apa pun. Langkah ini membuat rerun idempoten.

Surrogate key versi baru dialokasikan secara deterministik dalam batch: `max(wilayah_sk) + row_number() over (order by wilayah_nk)`.

Natural key upsert

- `dim_wilayah`: `wilayah_nk` untuk mencari versi current; histori unik pada `(wilayah_nk, valid_from)`.
- `dim_slot`: `jam_lokal`.
- `dim_cuaca`: `weather_code`.
- fact: `(wilayah_sk, forecast_local_ts, analysis_ts)`.

Urutan dependency

1. Buat `stg_desa` dan `stg_prakiraan_cuaca` agar semua langkah berikut membaca hasil cast yang sama.
2. Muat `dim_date`, lalu `dim_wilayah`, `dim_slot`, dan `dim_cuaca`; keempatnya independen setelah staging.
3. Jalankan enam test source/staging; pelanggaran `blocking` menghentikan pemuatan fact.
4. Muat `fact_prakiraan_cuaca` terakhir karena setiap baris membutuhkan empat surrogate key.
5. Jalankan rekonsiliasi: jumlah fact untuk snapshot harus 1.156 dan tidak ada FK `NULL`.

Kebijakan baris tidak cocok

Lookup dimensi yang gagal memakai anggota Unknown (`*_sk = -1`) supaya jumlah source tetap dapat direkonsiliasi. Baris tidak pernah dibuang tanpa catatan. Akan tetapi, duplikat grain, curah hujan negatif, atau natural key kosong adalah `blocking` dan menghentikan partisi sebelum fact ditulis.

Lampiran D - Enam test kualitas

Berkas: tests/test_definitions.yml

```
# Enam test kualitas data Kelompok 1 - T3 Kota Bogor.
# SQL mengembalikan satu angka: jumlah baris/kelompok yang melanggar.
# perkiraan_baris berasal dari profiling read-only pada snapshot K1, bukan tebakan.

tests:
  - name: duplikat_grain_desa_slot_snapshot
    topic: t3
    severity: blocking
    scope: source
    sql: >-
      SELECT count(*) FROM (
        SELECT adm4, local_datetime, analysis_date
        FROM raw_prakiraan_cuaca
        GROUP BY 1,2,3 HAVING count(*) > 1
      )
    expected: pass
    perkiraan_baris: 0
    justifikasi: Grain fact adalah satu desa pada satu slot dalam satu snapshot; duplikat menggandakan
        seluruh measure.

  - name: curah_hujan_negatif
    topic: t3
    severity: blocking
    scope: source
    sql: >-
      SELECT count(*) FROM raw_prakiraan_cuaca
      WHERE TRY_CAST(tp AS DOUBLE) < 0
    expected: pass
    perkiraan_baris: 0
    justifikasi: Curah hujan dalam milimeter tidak mungkin negatif dan nilai tersebut merusak agregasi
        per desa.

  - name: kode_desa_tidak_ada_di_master
    topic: t3
    severity: blocking
    scope: source
    sql: >-
      SELECT count(*) FROM raw_prakiraan_cuaca f
      WHERE NOT EXISTS (
        SELECT 1 FROM raw_desa d WHERE d.kode = f.adm4
      )
    expected: pass
    perkiraan_baris: 0
    justifikasi: Setiap fakta wajib memperoleh wilayah_sk; kode orphan akan masuk Unknown dan
        menghilangkan lokasi analisis.

  - name: visibilitas_kosong
    topic: t3
    severity: warning
    scope: source
    sql: >-
      SELECT count(*) FROM raw_prakiraan_cuaca
      WHERE vs IS NULL OR trim(vs) = ''
    expected: fail
    perkiraan_baris: 1156
    justifikasi: Seluruh kolom visibilitas kosong, sehingga vs dan vs_text sengaja tidak dimuat sebagai
        measure.

  - name: deskripsi_cuaca_bukan_kunci_unik
    topic: t3
    severity: warning
    scope: source
    sql: >-
      SELECT count(*) FROM (
        SELECT weather_desc FROM raw_prakiraan_cuaca
        GROUP BY 1 HAVING count(DISTINCT weather) > 1
      )
    expected: fail
    perkiraan_baris: 1
    justifikasi: Deskripsi Cerah digunakan kode 0 dan 1; karena itu weather_code, bukan deskripsi,
        menjadi natural key dim_cuaca.

  - name: time_index_bukan_jam_dinding
    topic: t3
    severity: warning
    scope: source
    sql: >-
      SELECT count(*) FROM raw_prakiraan_cuaca
      WHERE TRY_CAST(split_part(time_index, '-', 1) AS INTEGER) > 23
    expected: fail
    perkiraan_baris: 625
    justifikasi: time_index berisi horizon prakiraan hingga lebih dari 23 jam; memakainya sebagai jam
        akan menggeser analisis waktu.
```

Lampiran E - Tiga kueri analitik

Berkas: sql/40_analytics/q01.sql

```
-- Q01 - Desa Kota Bogor yang memiliki slot hujan pada snapshot aktif.
-- Kolom keluaran: kecamatan, desa, slot_hujan, slot_total, persentase_slot_hujan.
-- Jawaban yang diharapkan: 46 dari 68 desa memiliki sedikitnya satu slot hujan,
-- dengan total 53 slot hujan dari 1.156 slot prakiraan.

SELECT w.kecamatan,
       w.desa,
       sum(CASE WHEN c.is_hujan THEN 1 ELSE 0 END) AS slot_hujan,
       count(*) AS slot_total,
       round(100.0 * sum(CASE WHEN c.is_hujan THEN 1 ELSE 0 END)
             / nullif(count(*), 0), 2) AS persentase_slot_hujan
FROM fact_prakiraan_cuaca f
JOIN dim_wilayah w USING (wilayah_sk)
JOIN dim_cuaca c USING (cuaca_sk)
WHERE w.kabkot = 'Kota Bogor'                   -- slice Kelompok 1
  AND f.analysis_ts = (SELECT max(analysis_ts) FROM fact_prakiraan_cuaca)
GROUP BY w.kecamatan, w.desa
HAVING sum(CASE WHEN c.is_hujan THEN 1 ELSE 0 END) > 0
ORDER BY slot_hujan DESC, w.kecamatan, w.desa;
```

Berkas: sql/40_analytics/q02.sql

```
-- Q02 - Peringkat kecamatan berdasarkan rata-rata curah hujan.
-- Kolom keluaran: kecamatan, rata_rata_curah_hujan_mm, peringkat.
-- Jawaban yang diharapkan: Bogor Utara berada di peringkat pertama dengan
-- rata-rata curah hujan sekitar 0,189 mm per slot pada snapshot K1.

WITH curah_hujan_kecamatan AS (
    SELECT w.kecamatan,
           avg(f.precipitation_mm) AS rata_rata_curah_hujan_mm
    FROM fact_prakiraan_cuaca f
    JOIN dim_wilayah w USING (wilayah_sk)
    WHERE w.kabkot = 'Kota Bogor'               -- slice Kelompok 1
      AND f.analysis_ts = (SELECT max(analysis_ts) FROM fact_prakiraan_cuaca)
    GROUP BY w.kecamatan
)
SELECT kecamatan,
       round(rata_rata_curah_hujan_mm, 3) AS rata_rata_curah_hujan_mm,
       dense_rank() OVER (
           ORDER BY rata_rata_curah_hujan_mm DESC
       ) AS peringkat
FROM curah_hujan_kecamatan
ORDER BY peringkat, kecamatan;
```

Berkas: sql/40_analytics/q03.sql

```
-- Q03 - Perubahan suhu terbesar antar-slot berurutan untuk setiap desa.
-- Kolom keluaran: kecamatan, desa, waktu, suhu, suhu_sebelumnya, perubahan_suhu_c.
-- Jawaban yang diharapkan: kenaikan suhu antar-slot terbesar pada snapshot K1
-- adalah 6 derajat Celsius dan terjadi pada beberapa desa Kota Bogor.

WITH suhu_berurutan AS (
    SELECT w.kecamatan,
           w.desa,
           f.forecast_local_ts,
           f.temperature_c,
           lag(f.temperature_c) OVER (
               PARTITION BY f.wilayah_sk
               ORDER BY f.forecast_local_ts
           ) AS suhu_sebelumnya
    FROM fact_prakiraan_cuaca f
    JOIN dim_wilayah w USING (wilayah_sk)
    WHERE w.kabkot = 'Kota Bogor'               -- slice Kelompok 1
      AND f.analysis_ts = (SELECT max(analysis_ts) FROM fact_prakiraan_cuaca)
)
SELECT kecamatan,
       desa,
       forecast_local_ts,
       temperature_c,
       suhu_sebelumnya,
       temperature_c - suhu_sebelumnya AS perubahan_suhu_c
FROM suhu_berurutan
WHERE suhu_sebelumnya IS NOT NULL
ORDER BY perubahan_suhu_c DESC, desa, forecast_local_ts
LIMIT 10;
```

Lampiran F - Kamus dan SQL metrik

Sumber: docs/kamus_metrik.md

D6 - Kamus metrik Kelompok 1

Metrik 1 - Persentase Slot Hujan

#	Field	Isi
1	Nama metrik	Persentase Slot Hujan
2	Definisi	Persentase slot prakiraan pada cakupan terpilih yang kode cuacanya menunjukkan hujan.
3	Rumus SQL	`100.0 * SUM(CASE WHEN c.is_hujan THEN 1 ELSE 0 END) / NULLIF(COUNT(*), 0)`
4	Grain	Hasil default satu tanggal kalender WIB per kecamatan; grain fact dasarnya satu desa per slot dalam satu snapshot.
5	Tabel sumber	`fact_prakiraan_cuaca`, `dim_cuaca`, `dim_date`, `dim_wilayah`
6	Owner	Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor
7	Time basis	Per hari kalender WIB, menggunakan snapshot dengan `analysis_ts` terbaru.
8	Satuan	Persen (%) dengan rentang 0-100.
9	Dimensi yang boleh dipotong	Tanggal, kecamatan, desa, dan slot waktu lokal. Tidak dipotong menurut kategori cuaca karena akan membuat metrik tautologis.
10	Filter default	`kabkot = 'Kota Bogor'`, snapshot terbaru, serta mengecualikan anggota wilayah/cuaca Unknown.
11	Arti nilai kosong	Tidak ada data pada kombinasi slice dan periode tersebut; bukan 0%.
12	Versi	v1, berlaku 30 September 2026.

SQL kanonik ada di `sql/50_metrics/persentase_slot_hujan.sql`.

Cara metrik ini di-gaming

Orang dapat membuang slot cerah dari penyebut atau hanya memilih jam/desa yang sedang hujan agar persentase terlihat tinggi tanpa ada perubahan cuaca yang sebenarnya.

Guard test

Untuk snapshot dan slice yang sama, pastikan penyebut metrik sama dengan jumlah seluruh baris fact yang valid, pembilang tidak melebihi penyebut, dan tidak ada filter cuaca pada penyebut:

```
WITH kontrol AS (
    SELECT count(*) AS semua_slot,
           sum(CASE WHEN c.is_hujan THEN 1 ELSE 0 END) AS slot_hujan
    FROM fact_prakiraan_cuaca f
    JOIN dim_wilayah w USING (wilayah_sk)
    JOIN dim_cuaca c USING (cuaca_sk)
    WHERE w.kabkot = 'Kota Bogor'
      AND f.analysis_ts = (SELECT max(analysis_ts) FROM fact_prakiraan_cuaca)
      AND f.wilayah_sk <> -1 AND f.cuaca_sk <> -1
)
SELECT count(*)
FROM kontrol
WHERE slot_hujan > semua_slot OR semua_slot <> 1156;
```

Hasil yang benar untuk snapshot K1 adalah `0` pelanggaran; kontrol denominator-nya 1.156 slot.

Berkas: sql/50_metrics/persentase_slot_hujan.sql

```
-- Metrik: persentase slot hujan pada snapshot prakiraan aktif.
-- Grain keluaran: satu tanggal lokal x satu kecamatan Kota Bogor.
-- Rumus harus sama dengan docs/kamus_metrik.md.

SELECT d.full_date AS tanggal,
       w.kecamatan,
       round(
           100.0 * sum(CASE WHEN c.is_hujan THEN 1 ELSE 0 END)
           / nullif(count(*), 0),
           2
       ) AS persentase_slot_hujan
FROM fact_prakiraan_cuaca f
JOIN dim_date d USING (date_sk)
JOIN dim_wilayah w USING (wilayah_sk)
JOIN dim_cuaca c USING (cuaca_sk)
WHERE w.kabkot = 'Kota Bogor'
  AND f.analysis_ts = (SELECT max(analysis_ts) FROM fact_prakiraan_cuaca)
  AND f.wilayah_sk <> -1
```

```
  AND f.cuaca_sk <> -1
GROUP BY d.full_date, w.kecamatan
ORDER BY d.full_date, w.kecamatan;
```

Lampiran G - Batas desain

Sumber: docs/batas_desain.md

Batas desain - pertanyaan yang belum terjawab

Pertanyaan

Seberapa akurat prakiraan hujan BMKG untuk setiap desa di Kota Bogor dibandingkan cuaca yang benar-benar terjadi pada slot waktu yang sama?

Mengapa belum dapat dijawab

Dataset K1 hanya berisi satu snapshot prakiraan BMKG. Tidak ada observasi aktual, stasiun pengukur, radar hujan, maupun label apakah hujan benar-benar terjadi. Karena itu desain ini dapat menjawab lokasi dan waktu yang diprakirakan hujan, tetapi tidak dapat menghitung akurasi, precision, recall, bias, atau error prakiraan.

Data yang dibutuhkan

- Observasi aktual hujan per desa atau titik stasiun dengan timestamp WIB yang sama.
- Pemetaan titik observasi/stasiun ke desa dan aturan interpolasi untuk desa tanpa stasiun.
- Snapshot prakiraan dari beberapa `analysis_ts`, bukan hanya satu snapshot beku.
- Definisi toleransi waktu dan ambang hujan yang disepakati BPBD/BMKG.

Alternatif yang ditolak adalah menganggap nilai prakiraan sebagai kejadian aktual, karena itu akan menghasilkan evaluasi akurasi yang melingkar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Lampiran H - Form D7 scope cut

Sumber: docs/D7_scope_cut.md

D7 - Batas lingkup capstone

Diisi sebelum defense. Dosen dapat mencoret dan menandatangani pada akhir ronde.

Tim: Kelompok 1 Topik / slice: T3 Cuaca Ekstrem per Desa / K1 Kota Bogor (32.71) Tanggal: 30 September 2026

AKAN DIBANGUN

#	Artefak	Ukuran selesai	Deadline
1	fact: `fact_prakiraan_cuaca`	Grain unik desa-slot-snapshot; 1.156 baris snapshot awal; seluruh FK terisi atau `-1`; load ulang tidak menggandakan baris.	Sebelum Sesi 15
2	conformed dim: `dim_wilayah`	68 desa Kota Bogor + anggota Unknown; natural key kode desa; SCD Type 2 menyimpan versi historis.	Sebelum Sesi 15
3	metrik di kamus: 3 dari 3	Persentase Slot Hujan, Suhu Rata-rata, dan Kecepatan Angin Maksimum memiliki 12 field, SQL, owner, serta guard test.	Sebelum Sesi 15
4	dashboard: 4 tile	KPI persentase slot hujan, peringkat kecamatan, tren suhu per slot, dan tabel desa dengan slot hujan; seluruh tile memakai snapshot/filter yang sama.	Sebelum Sesi 15

TIDAK LAGI DIBANGUN

#	Yang dicabut	Alasan
1	Ingest BMKG real-time dan refresh otomatis	Scope data dibatasi ke snapshot dosen; koneksi live menambah risiko reproducibility dan melanggar larangan memakai dataset lain.
2	Evaluasi akurasi prakiraan terhadap cuaca aktual	Dataset tidak memiliki observasi aktual; hasil tidak dapat divalidasi tanpa sumber dan pemetaan tambahan.
3	Peta GIS interaktif per poligon desa	Dataset tidak memuat geometri/batas desa; empat tile nonspasial sudah cukup menjawab keputusan operasional yang disepakati.

Tanda tangan

Tim	Dosen
Nama perwakilan: _____	Nama: _____
Tanda tangan: _____	Tanda tangan: _____